

1. دفع محصلة القوى على جسم متحرك يساوي:

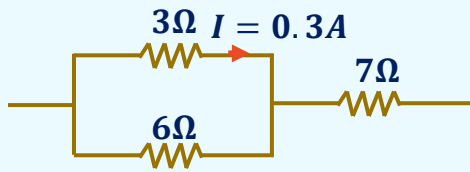
- (أ) التغير في طاقة حركته (ب) التغير في سرعة تحريكه
(ج) التغير في كمية تحركه (د) التغير في كتلته
الجواب (ج):

$$I = \Delta P$$

2. العملية المحفوظة دائما في أية عملية تصادم بين جسمين أو أكثر هي

- (أ) طاقة الحركة (ب) كمية التحرك (ج) الطاقة الميكانيكية (د) مجموع سرعات الأجسام
الجواب (ب):

3. في الشكل المجاور شدة التيار الكهربائي في المقاومة (6Ω) بوحدة الأمبير يساوي:



- (أ) 4.5 (ب) 1 (ج) 0.5 (د) 0.15
الجواب (د):

$$V_3 = V_6$$

$$I_3 R_3 = I_6 R_6 \Rightarrow I_6 = \frac{I_3 R_3}{R_6} = \frac{0.3 \times 3}{6} = 0.15A$$

4. موصل مقاومته (5Ω) إذا مر عبر مقطعه شحنة مقدارها (0.6C) خلال دقيقة فإن فرق الجهد بين طرفيه بوحدة الفولت يساوي:

- (أ) 0.01 (ب) 0.05 (ج) 0.2 (د) 0.5
الجواب (ب):

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{0.6}{60} = 0.01A$$

$$V = IR = 0.01 \times 5 = 0.05V$$

5. يستند قانون كيرتشف الأول إلى مبدأ

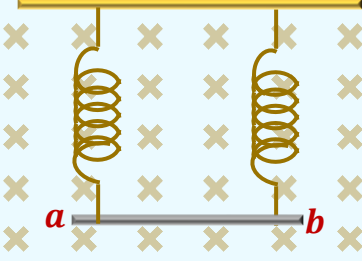
- (أ) حفظ الطاقة (ب) حفظ كمية التحرك (ج) حفظ الشحنة (د) حفظ الكتلة
الجواب (ج):

6. النسبة بين شدة المجال الكهربائي في موصل وكثافة التيار الكهربائي الذي يسري فيه تسمى:

(أ) فرق الجهد بين طرفيه (ب) ثابت الموصلية (ج) مقاومته الكهربائية (د) مقاومته

الجواب (د): من قانون أوم النظري

$$J = \sigma E \Rightarrow \frac{E}{J} = \frac{1}{\sigma} = \rho$$



7. يوضح الشكل المجاور قضيباً معدنياً (ab) طوله (L) وكتلته (m) معلق بطرفي نابضين عموديين بحيث يجب أن يكون جزءاً من دائرة كهربائية موجود في مجال مغناطيسي متجانس شدته B فإن قيمة واتجاه التيار الكهربائي في القضيب حتى يكون الشد في النابضين يساوي صفر هو:

(ب) $\frac{2mg}{LB}$ باتجاه المحور السيني السالب

(أ) $\frac{mg}{LB}$ باتجاه المحور السيني السالب

(د) $\frac{mg}{LB}$ باتجاه المحور السيني الموجب

(ج) $\frac{mg}{LB}$ باتجاه المحور السيني الموجب

الجواب (ب): قوة الشد في النابضين تساوي محصلة قوة الوزن لأسفل + قوة الوزن للأعلى

$$F_B - mg = 0$$

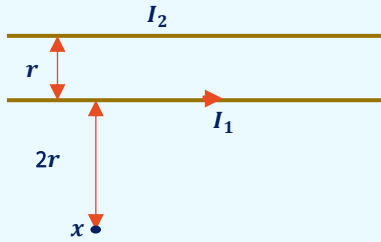
$$ILB = mg \Rightarrow I = \frac{mg}{LB}$$

ويكون اتجاه التيار باتجاه المحور السيني الموجب حتى يكون اتجاه القوة المغناطيسية للأعلى

8. في الشكل المقابل سلكان متوازيان لانهايان في الطول وفي مستوى الصفحة، إذا انعدمت شدة المجال

المغناطيسي الناتجة عن تياريهما عند النقطة (x) فإن (I_2)

تساوي:



(ب) $\frac{3}{2} I_1$ بالاتجاه نفسه

(أ) $\frac{2}{3} I_1$ باتجاه معاكس له

(د) $\frac{2}{3} I_1$ بالاتجاه نفسه

(ج) $\frac{3}{2} I_1$ باتجاه معاكس له

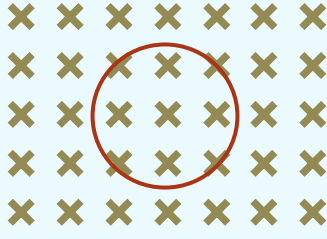
الجواب (ج): موقع نقطة التعادل إلى الخارج من السلكين، وهذا يعني أن اتجاه التيار في السلك الثاني عكس

اتجاه السلك الأول، يكون موقع نقطة التعادل أقرب إلى السلك الذي يحمل تيار أقل أي أن ($I_1 < I_2$)

9. في الشكل المجاور وضعت حلقة ينطبق مستواها على مستوى الصفحة في مجال مغناطيسي منتظم

اتجاهه بعيداً عن الناظر فإنه يتولد تيار حثي اتجاهه مع عقارب

الساعة إذا:



(أ) تحركت الحلقة بعيداً عن الناظر (ب) تحركت الحلقة نحو الناظر

(ج) زادت مساحة الحلقة (د) قلت مساحة الحلقة

الجواب (د): بحسب قاعدة اليد اليمنى لكي يتولد تيار حثي باتجاه عقارب الساعة يجب أن يكون اتجاه المجال المغناطيسي المتولد باتجاه بعيداً عن الناظر، وبحسب قانون لنز المجال المغناطيسي المتولد يجب أن يعاكس التغير في التدفق المغناطيسي ولأن التدفق المغناطيسي يقل عندما تقل مساحة الحلقة فإنه يتولد مجال مغناطيسي بنفس اتجاه المجال الأصلي

10. ملفان حلزونيان متماثلان من حيث الطول ومساحة المقطع فإذا كانت عدد لفات الملف الأول ضعف عدد

لفات الملف الثاني فإن النسبة بين معامل الحث الأول إلى معامل الحث الثاني

(أ) 4:1 (ب) 1:4 (ج) 1:1 (د) 1:2

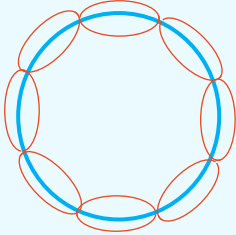
الجواب (ب): عندما يكون الملفان متساويان في الطول ومساحة المقطع يكون

$$L_{in} = \frac{\mu_0 N^2 A}{L}$$

$$\frac{L_{in1}}{L_{in2}} = \frac{N_1^2}{N_2^2} = \frac{(2N_2)^2}{N_2^2} = \frac{4}{1}$$

11. في الشكل المجاور يدور الكترون ذرة الهيدروجين في أحد مستويات الطاقة

فإن هذا المستوى هو:



(أ) الأول (ب) الثاني (ج) الثالث (د) الرابع

الجواب (د):

12. في كل نظام ميكانيكي متحرك لابد من وجود موجات تصاحب الجسيمات المادية "هذه العبارة تسمى":

(أ) مبدأ هايزنبرغ (ب) فرضية دي برولي (ج) فرضية ماكس بلانك (د) فرضية شرودنغر

الجواب (ب):

13. مكواة مكتوب عليها (1000W, 200V) تم تشغيلها على (160V) فإن قدرتها بوحدة الواط

تساوي:

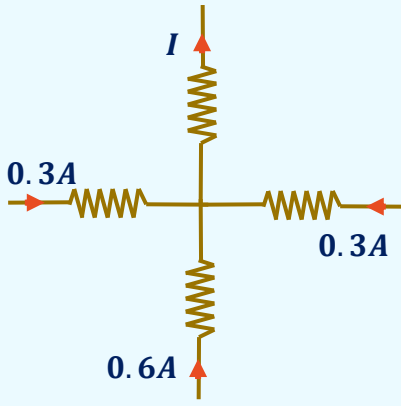
(أ) 40 (ب) 160 (ج) 320 (د) 640

الجواب (د): نحسب أولاً مقاومة سلك المكواة حيث

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{(200)^2}{1000} = 40\Omega$$

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{(160)^2}{40} = 640W$$

14. شدة التيار (I) في الشكل المجاور تساوي



(د) صفر

(ج) $1.2A$

(ب) $0.6A$

(أ) $0.2A$

الجواب (ج): من قانون كيرتشف الأول

$$I = 0.3 + 0.3 + 0.6 = 1.2A$$